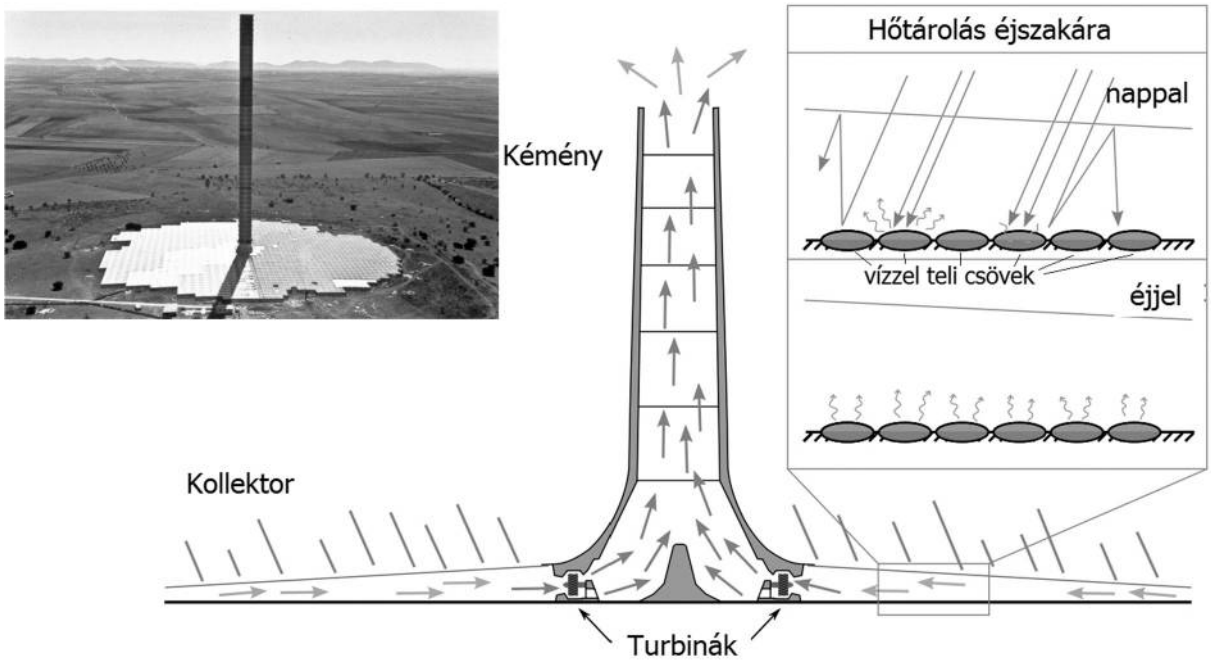
2. Napkémény

A *napkémény* egy újfajta, kísérleti hőerőmű. Létesítésekor nagy földterületet kör alakban, átlátszó tetővel fednek be, amely a közepe felé enyhén emelkedik, ez az úgynevezett kollektor. Középen egy magas torony található, ez a napkémény. Napsütés hatására a tető alatt a levegő (mint az üvegházban) felmelegszik, és a kéményen át felszáll. Eközben az áramló levegő turbinát hajt meg. A turbinához generátor csatlakozik, mely a mozgási energiát villamos energiává alakítja. Ha azt szeretnék, hogy a légáram éjjel se álljon le, a tető alatt a talajra vízzel teli, fekete csöveket fektetnek, melyek nappal felmelegszenek, éjjel pedig leadják az elnyelt hőt.
A napkémény prototípusát három éven át tesztelték Manzanaresben, Spanyolországban. A kollektorának átmérője 240 méter, felülete 46 000 m^2, a kémény magassága 195 méter volt. Átlagos teljesítményének értéke 50 kW volt. Ha a turbina és a generátor üzemelt, a kéményben a légáram sebessége 8 m/s, ha a turbina állt, akkor 15 m/s volt. Egy nagy teljesítményű, gáztüzelésű vagy nukleáris erőmű kiváltására alkalmas napkéményhez 7000 m kollektorátmérőre és 1 km magas toronyra volna szükség, olyan területen, ahol a napsugárzás egész évben erős.



(wikipédia, ill. http://www.sbp.de/en/project/solar-chimney-pilot-plant-manzanares/)

a) Miért az ábrán nyilakkal jelzett irányba mozog a kollektor teteje alatt, illetve a kéményben a levegő, ha süt a nap?
b) Miért más az áramló levegő sebessége a kéményben bekapcsolt, illetve kikapcsolt turbina és generátor esetén?
c) A turbinák éjszakai működtetésére, a hőtárolásra miért érdemes vízzel teli csöveket használni? Miért festik a csöveket feketére?
d) Határozza meg, hogy hány 1200 wattos vízforraló kancsót lehetett volna a manzaresi napkémény segítségével egyszerre üzemeltetni, amikor az átlagos teljesítménnyel működött!